

Содержание

1	Аналитическая часть	3
1.1	Составление интегральных сумм	3
1.2	Вычисление интеграла через предел интегральных сумм	3
1.3	Доказательство существования интеграла	4
1.4	Вычисление интеграла через формулу Ньютона-Лейбница	4
2	Программа для вычисления и отрисовки интегральных сумм	5
2.1	Метод правых прямоугольников	5
2.2	Метод левых прямоугольников	6
2.3	Метод центральных прямоугольников	7
2.4	Метод трапеций	8
3	Вывод формул для погрешностей	10
3.1	Левые и правые прямоугольники	10
3.2	Средние прямоугольники	11
3.3	Трапеции	12
4	Расчет погрешностей	13
4.1	Метод правых прямоугольников	13
4.2	Метод левых прямоугольников	13
4.3	Метод средних прямоугольников	14
4.4	Метод трапеций	14
5	Вывод	16

1 Аналитическая часть

1.1 Составление интегральных сумм

Наша функция $f(x) = 4^x$ задана на отрезке $[1, 2]$.

Введем равномерное разбиение отрезка $[1, 2]$. Координаты точек разбиения вычисляются по формулам:

$$x_k = 1 + \frac{k}{n}(2 - 1) = 1 + \frac{k}{n}, \quad k \in \{0, \dots, n\}$$

Приближенные формулы для вычисления интеграла:

$$\int_1^2 4^x dx \approx \frac{2-1}{n} \sum_{i=1}^n 4^{1+\frac{i}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 4^{1+\frac{i}{n}}$$

- формула правых прямоугольников,

$$\int_1^2 4^x dx \approx \frac{2-1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} 4^{1+\frac{i}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} 4^{1+\frac{i}{n}}$$

- формула левых прямоугольников,

$$\int_1^2 4^x dx \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 4^{\frac{1+\frac{i-1}{n}+1+\frac{i}{n}}{2}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2^{2+\frac{2i-1}{n}}$$

- формула средних прямоугольников,

$$\int_1^2 4^x dx \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{4^{1+\frac{i-1}{n}} + 4^{1+\frac{i}{n}}}{2}$$

- формула трапеций.

1.2 Вычисление интеграла через предел интегральных сумм

Возьмем формулу правых прямоугольников:

$$\int_1^2 4^x dx \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 4^{1+\frac{i}{n}} = \frac{4}{n} \sum_{i=1}^n 4^{\frac{i}{n}}$$

Заметим, что внутри суммы геометрическая прогрессия с первым членом $b = 4^{\frac{1}{n}}$ и знаменателем $q = 4^{\frac{1}{n}}$, всего членов - n .

Тогда:

$$\frac{4}{n} \sum_{i=1}^n 4^{\frac{i}{n}} = \frac{4}{n} \cdot \frac{4^{\frac{1}{n}}((4^{\frac{1}{n}})^n - 1)}{4^{\frac{1}{n}} - 1} = \frac{12 \cdot 4^{\frac{1}{n}}}{n \cdot (4^{\frac{1}{n}} - 1)}$$

Вычислим интеграл, перейдя к пределу при $n \rightarrow \infty$:

$$\int_1^2 4^x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{12 \cdot 4^{\frac{1}{n}}}{n \cdot (4^{\frac{1}{n}} - 1)} = 12 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^{\frac{1}{n}}}{n \cdot \frac{4^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}}} = 12 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^{\frac{1}{n}}}{\frac{4^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}}}$$

При $n \rightarrow \infty$ $\frac{1}{n} \rightarrow 0$. Значит $4^{\frac{1}{n}} \rightarrow 1$, а $\frac{4^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} \rightarrow \ln 4$ (один из *важных* пределов)

Итого:

$$\int_1^2 4^x dx = \frac{12}{\ln 4}$$

1.3 Доказательство существования интеграла

Так как функция $f(x) = 4^x$ ограничена на $[1, 2]$ и является показательной функцией, а значит, непрерывна на всей числовой оси, то она интегрируема по Риману.

1.4 Вычисление интеграла через формулу Ньютона-Лейбница

Вычислим интеграл с помощью формулы Ньютона-Лейбница:

$$\int_1^2 4^x dx = \left. \frac{4^x}{\ln 4} \right|_1^2 = \frac{16}{\ln 4} - \frac{4}{\ln 4} = \frac{12}{\ln 4}$$

- ответ сошелся

2 Программа для вычисления и отрисовки интегральных сумм

2.1 Метод правых прямоугольников

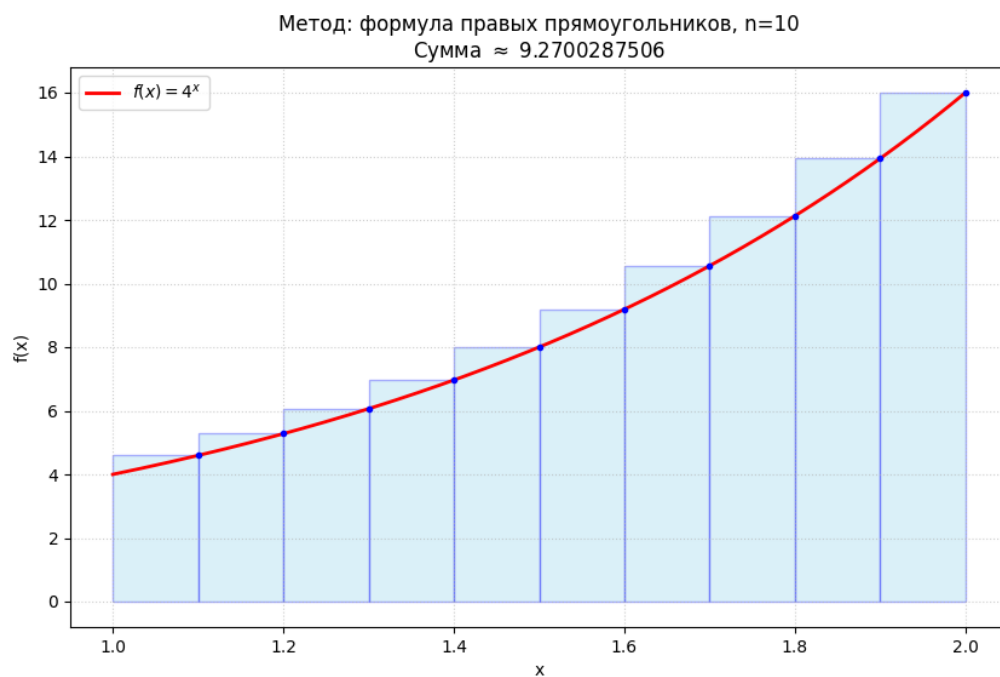


Рис. 1: График для формулы правых прямоугольников при $n = 10$



Рис. 2: График для формулы правых прямоугольников при $n = 75$

При $n = 10$ на графике отчетливо видна ступенчатость. Так как $f(x) = 4^x$ монотонно возрастает, то метод правых прямоугольников дает верхнюю оценку.

2.2 Метод левых прямоугольников

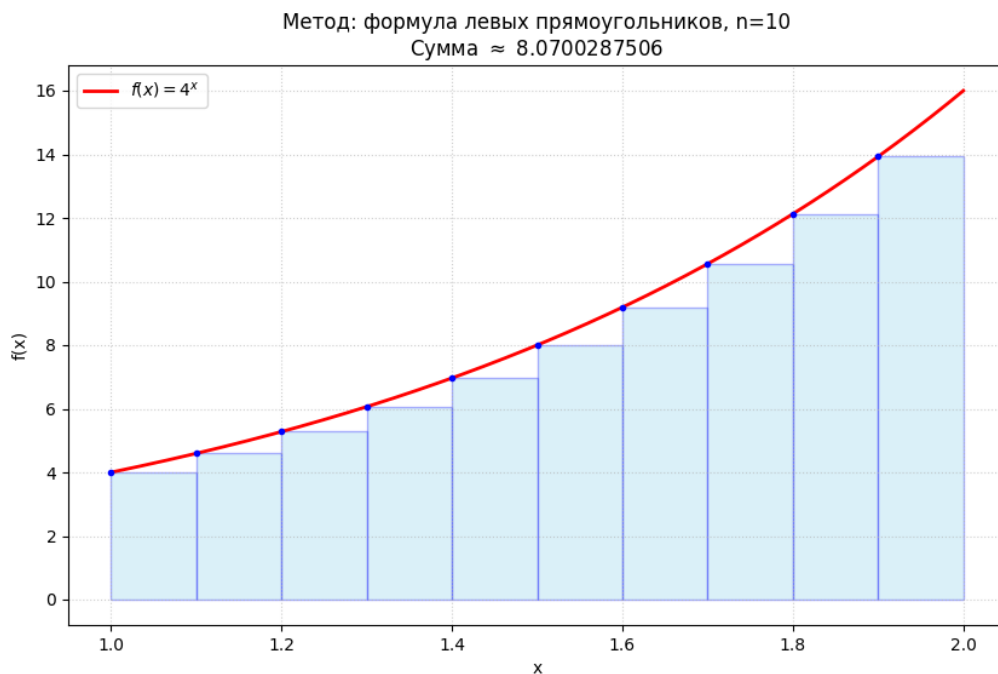


Рис. 3: График для формулы левых прямоугольников при $n = 10$

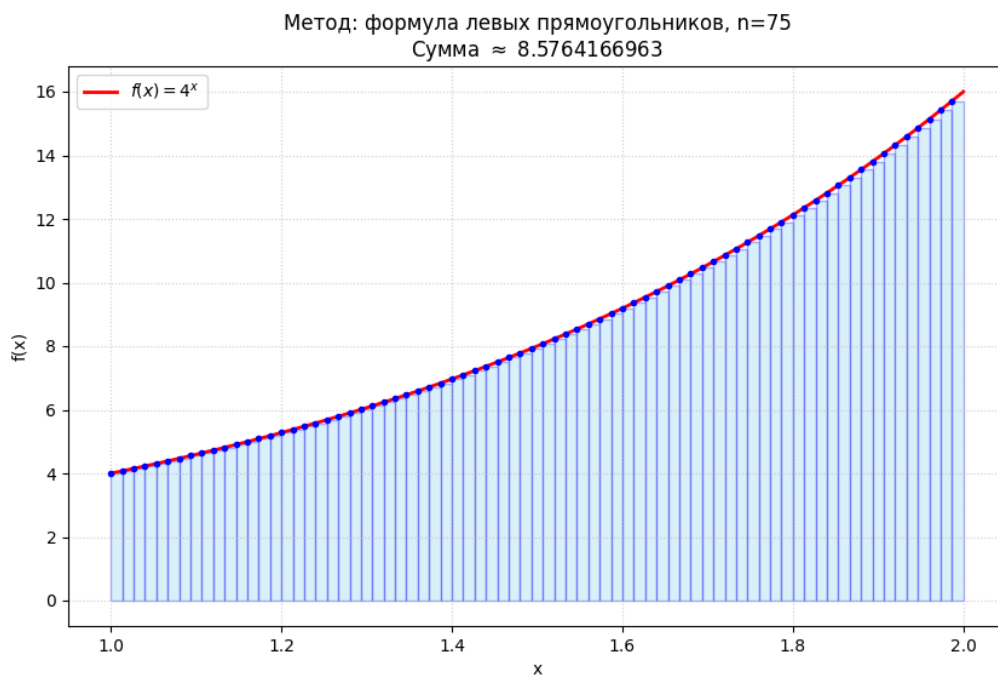


Рис. 4: График для формулы левых прямоугольников при $n = 75$

Так как $f(x) = 4^x$ монотонно возрастает, то метод левых прямоугольников дает нижнюю оценку.

2.3 Метод центральных прямоугольников

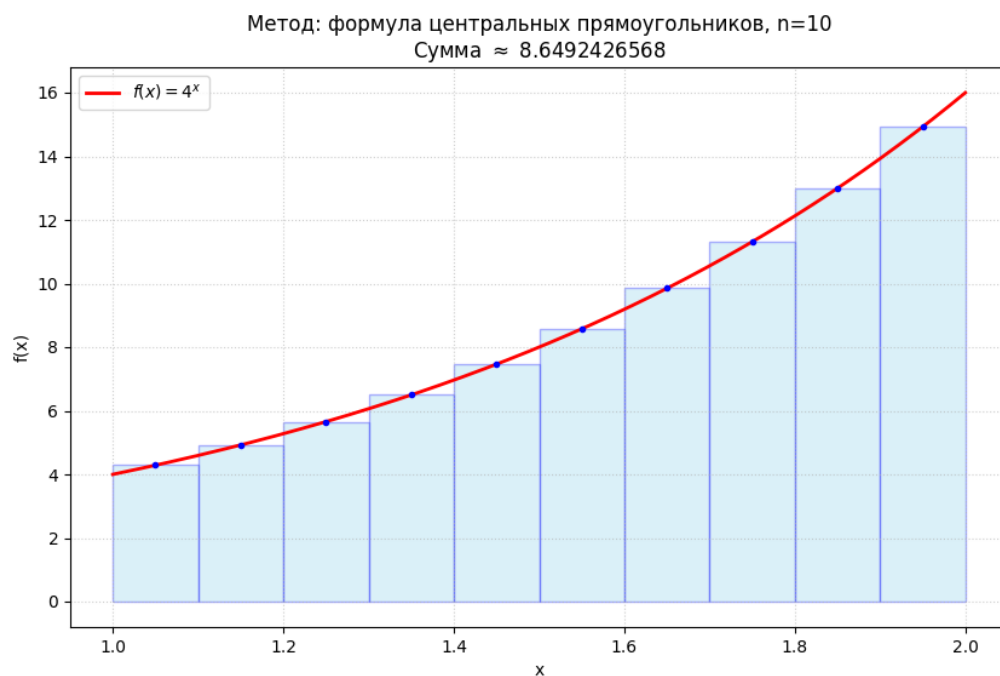


Рис. 5: График для формулы центральных прямоугольников при $n = 10$

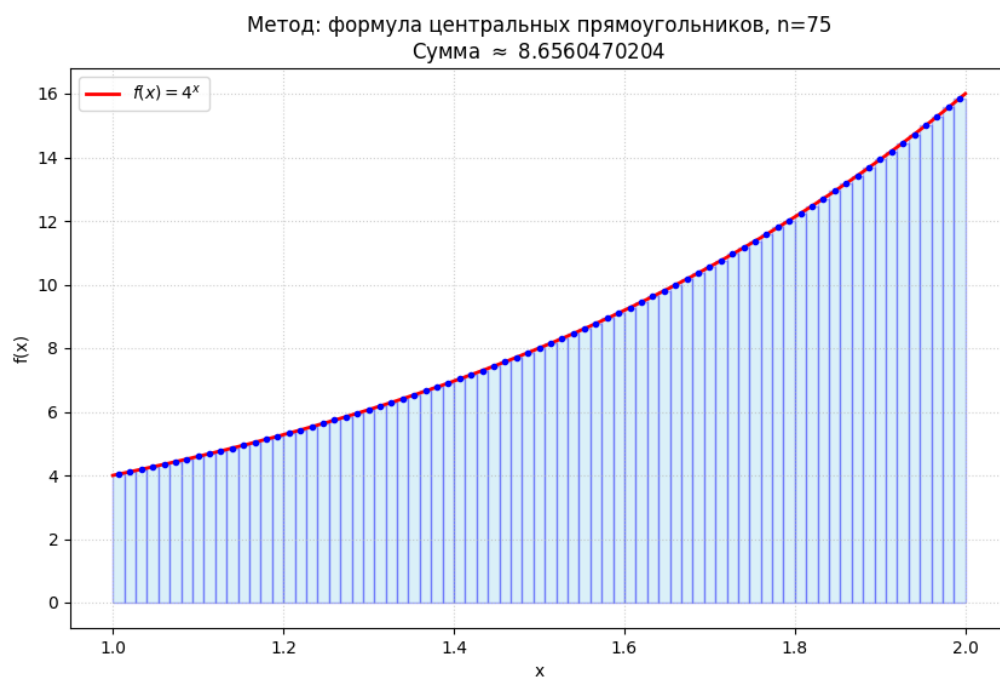


Рис. 6: График для формулы центральных прямоугольников при $n = 75$

Самый точный метод. Он компенсирует погрешность тем, что часть прямоугольника выше кривой, а другая - ниже.

2.4 Метод трапеций

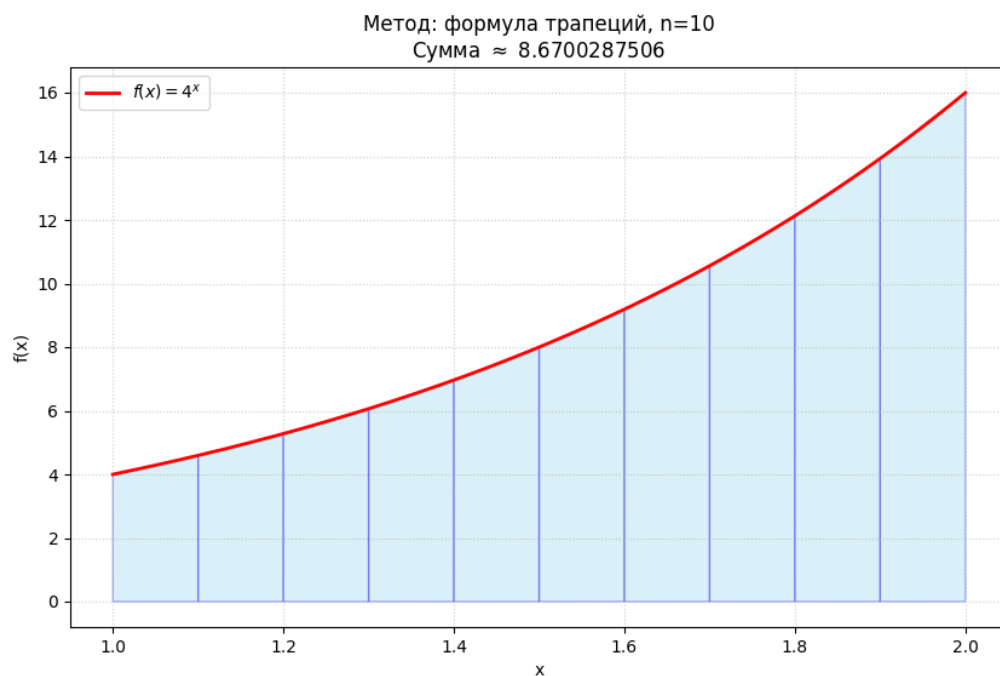


Рис. 7: График для формулы трапеций при $n = 10$

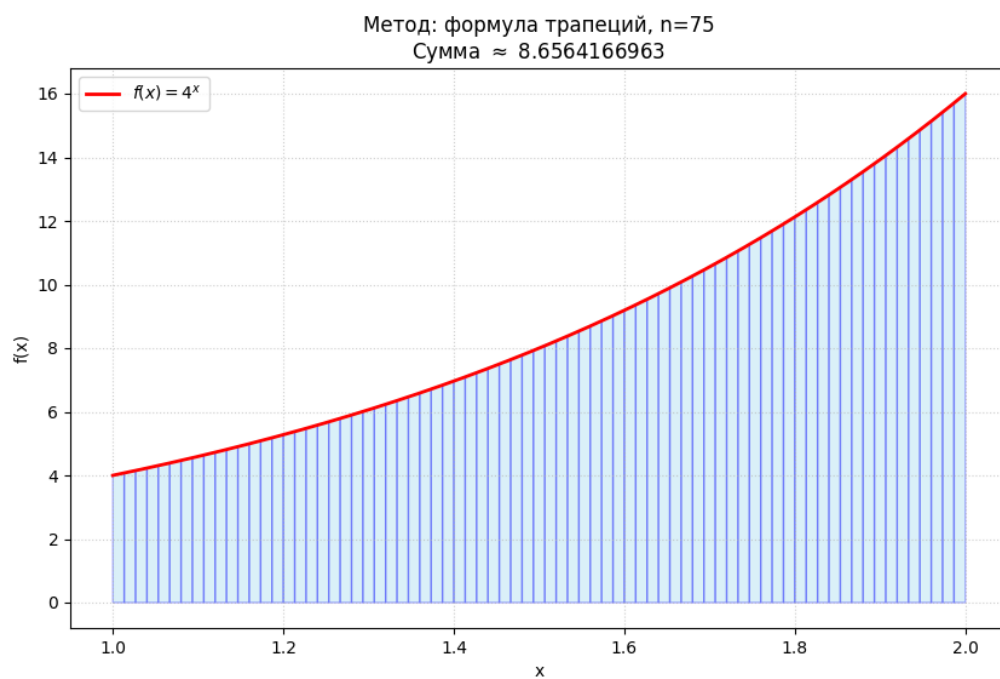


Рис. 8: График для формулы трапеций при $n = 75$

Гораздо ближе к кривой, чем левые/правые прямоугольники. Трапеции заменяют кривую хордами.

3 Вывод формул для погрешностей

3.1 Левые и правые прямоугольники

Предположим, что $f \in C^1[a, b]$

Докажем формулу погрешности для левых прямоугольников. Разложим функцию в ряд Тейлора с остатком в форме Лагранжа, на промежутке $[x_{i-1}, x_i]$

$$f(x) = f(x_{i-1}) + f'(\xi)(x - x_{i-1}), \quad \xi \in (x_{i-1}, x)$$

Проинтегрируем обе части равенства по отрезку $[x_{i-1}, x_i]$

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f \, dx = \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x_{i-1}) \, dx + \int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi)(x - x_{i-1}) \, dx,$$

В правой части первый интеграл равен $\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x_{i-1}) \, dx = f(x_{i-1})\Delta x_i$ как площадь одного левого прямоугольника, а значит

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f \, dx = f(x_{i-1})\Delta x_i + \int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi)(x - x_{i-1}) \, dx,$$

и применяя оценку $f'(\xi) \leq \max_{\Delta_i} |f'(x)|$

$$\begin{aligned} & \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} f \, dx - f(x_{i-1})\Delta x_i \right| \leq \max_{\Delta_i} |f'(x)| \cdot \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1}) \, dx = \\ & = \max_{\Delta_i} |f'(x)| \cdot \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1}) \, d(x - x_{i-1}) = \max_{\Delta_i} |f'(x)| \cdot \frac{(x - x_{i-1})^2}{2} \Big|_{x_{i-1}}^{x_i} = \frac{1}{2} \max_{\Delta_i} |f'(x)| \cdot (x_i - x_{i-1})^2 \end{aligned}$$

Пусть $\Delta x_i = (b - a)/n$ и просуммируем по всем n отрезкам:

$$\left| \int_a^b f \, dx - \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x_i \right| \leq \frac{(b - a)^2}{2n^2} \sum_{i=1}^n \max_{\Delta_i} |f'(x)| \leq \frac{(b - a)^2}{2n} \max_{[a, b]} |f'(x)|$$

Теперь докажем для правых прямоугольников. Разложим функцию в ряд Тейлора с остатком в форме Лагранжа, на промежутке $[x_{i-1}, x_i]$

$$f(x) = f(x_i) + f'(\xi)(x - x_i), \quad \xi \in (x, x_i)$$

Проинтегрируем обе части равенства по отрезку $[x_{i-1}, x_i]$

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f \, dx = \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x_i) \, dx + \int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi)(x - x_i) \, dx,$$

В правой части первый интеграл равен $\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x_i) dx = f(x_i)\Delta x_i$ как площадь одного правого прямоугольника, а значит

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f dx = f(x_i)\Delta x_i + \int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi)(x - x_i) dx,$$

и применяя оценку $f'(\xi) \leq \max_{\Delta_i} |f'(x)|$

$$\begin{aligned} & \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} f dx - f(x_i)\Delta x_i \right| \leq \max_{\Delta_i} |f'(x)| \cdot \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_i) dx \right| = \\ & = \max_{\Delta_i} |f'(x)| \cdot \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_i) d(x - x_i) \right| = \max_{\Delta_i} |f'(x)| \cdot \left| \frac{(x - x_i)^2}{2} \right|_{x_{i-1}}^{x_i} = \frac{1}{2} \max_{\Delta_i} |f'(x)| \cdot (x_i - x_{i-1})^2 \end{aligned}$$

Пусть $\Delta x_i = (b - a)/n$ и просуммируем по всем n отрезкам:

$$\left| \int_a^b f dx - \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x_i \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2n^2} \sum_{i=1}^n \max_{\Delta_i} |f'(x)| \leq \frac{(b-a)^2}{2n} \max_{[a,b]} |f'(x)|$$

Таким образом, для левых и правых прямоугольников справедливо:

$$|R_n| \leq \max_{x \in [a,b]} |f'(x)| \frac{(b-a)^2}{2n}$$

3.2 Средние прямоугольники

Предположим, что $f \in C^2[a, b]$

Пусть $x_{cp} = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$ - средняя точка отрезка $[x_{i-1}, x_i]$. Разложим $f(x)$ в окрестности этой точки до второго порядка:

$$f(x) = f(x_{cp}) + f'(x_{cp})(x - x_{cp}) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_{cp})^2$$

где ξ - точка между x и x_{cp}

Проинтегрируем обе части равенства по $[x_{i-1}, x_i]$:

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx = \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x_{cp}) dx + \int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(x_{cp})(x - x_{cp}) dx + \int_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_{cp})^2 dx$$

Первое слагаемое $\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x_{cp}) dx = f(x_{cp})\Delta x$ - площадь среднего прямоугольника, а второе слагаемое

$$\begin{aligned} & \int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(x_{cp})(x - x_{cp}) dx = f'(x_{cp}) \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{cp}) d(x - x_{cp}) = f'(x_{cp}) \frac{(x - x_{cp})^2}{2} \Big|_{x_{i-1}}^{x_i} = \\ & = f'(x_{cp}) \frac{(x_i - \frac{x_{i-1} + x_i}{2})^2 - (x_{i-1} - \frac{x_{i-1} + x_i}{2})^2}{2} = f'(x_{cp}) \frac{(\frac{x_i - x_{i-1}}{2})^2 - (\frac{x_{i-1} - x_i}{2})^2}{2} = 0 \end{aligned}$$

Оценим r_i через $\max |f''(x)|$:

$$\begin{aligned} r_i &\leq \frac{\max |f''(x)|}{2} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{cp})^2 dx = \frac{\max |f''(x)|}{2} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{cp})^2 d(x - x_{cp}) = \\ &= \frac{\max |f''(x)|}{2} \frac{(x - x_{cp})^3}{3} \Big|_{x_{i-1}}^{x_i} = \frac{\max |f''(x)|}{2} \frac{(\frac{x_i - x_{i-1}}{2})^3 - (\frac{x_{i-1} - x_i}{2})^3}{3} = \frac{\max |f''(x)| (x_i - x_{i-1})^3}{24} \end{aligned}$$

Суммируем по всем отрезкам:

$$|R_n| \leq n \cdot \frac{\max |f''(x)| \Delta x^3}{24} = \frac{\max |f''(x)| (b - a)^3}{24n^2}$$

Итого,

$$|R_n| \leq \max_{x \in [a, b]} |f''(x)| \frac{(b - a)^3}{24n^2}$$

3.3 Трапеции

Предположим, что $f \in C^2[a, b]$

На каждом отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ заменим функцию $f(x)$ линейным интерполяционным многочленом $P_1(x)$:

$$P_1(x) = f(x_{i+1}) + \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{\Delta x} (x - x_{i-1})$$

Погрешность такой интерполяции составляет:

$$f(x) - P_1(x) = \frac{f''(\xi)}{2} (x - x_{i-1})(x - x_i)$$

где ξ - точка внутри отрезка

Интегрируя данное выражение по отрезку $[x_{i-1}, x_i]$, получим локальную погрешность r_i :

$$r_i \leq \frac{\max |f''(x)|}{2} \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1})(x - x_i) dx \right|$$

Посчитаем интеграл $\int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1})(x - x_i) dx$ отдельно:

Сделаем замену $t = x - x_{i-1}$. Тогда $x - x_i = t - \Delta x$, $dx = dt$ и границы интегрирования станут от 0 до Δx :

$$\begin{aligned} \int_0^{\Delta x} t(t - \Delta x) dt &= \int_0^{\Delta x} (t^2 - t\Delta x) dt = \left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^2 \Delta x}{2} \right) \Big|_0^{\Delta x} = \\ &= \frac{\Delta x^3}{3} - \frac{\Delta x^3}{2} = -\frac{\Delta x^3}{6} \end{aligned}$$

Подставляем обратно в r_i :

$$r_i \leq \frac{\max |f''(x)|}{2} \cdot \frac{\Delta x^3}{6} = \frac{\max |f''(x)| \Delta x^3}{12}$$

Суммируя погрешности по всем n элементарным отрезкам при $\Delta x = (b - a)/n$:

$$|R_n| \leq \max_{[a, b]} |f''(x)| \frac{(b - a)^3}{12n^2}$$

4 Расчет погрешностей

Исходный интеграл приблизительно равен:

$$\int_1^2 4^x dx = \frac{12}{\ln 4} \approx 8.6561702453$$

Первая производная $f'(x) = 4^x \ln 4$ монотонно возрастает, поэтому ее максимум на отрезке $[1, 2]$ будет достигнут в точке $x = 2$: $f'(2) = 16 \ln 4$

Вторая производная $f''(x) = 4^x (\ln 4)^2$ также монотонно возрастает, ее максимум равен $f''(2) = 16(\ln 4)^2$

4.1 Метод правых прямоугольников

Погрешность для $n = 10$ составила:

$$\Delta_{10} = |8.6561702453 - 9.2700287506| = 0.6138585053$$

Теоретическая погрешность для $n = 10$:

$$R_{10} \leq 16 \ln 4 \frac{1}{20} = 0.8 \ln 4$$

что и выполнилось

$$\Delta_{10} = 0.6138585053 < 0.8 < 0.8 \ln 4 = R_{10}$$

Погрешность для $n = 75$ составила:

$$\Delta_{75} = |8.6561702453 - 8.7364166963| = 0.080246451$$

Теоретическая погрешность для $n = 75$:

$$R_{75} \leq 16 \ln 4 \frac{1}{2 \cdot 75} = \frac{8}{75} \ln 4$$

и действительно

$$\Delta_{75} = 0.080246451 < \frac{8}{75} < \frac{8}{75} \ln 4 = R_{75}$$

4.2 Метод левых прямоугольников

Погрешность для $n = 10$ составила:

$$\Delta_{10} = |8.6561702453 - 8.0700287506| = 0.5861414947$$

Теоретическая погрешность для $n = 10$:

$$R_{10} \leq 16 \ln 4 \frac{1}{2 \cdot 10} = 0.8 \ln 4$$

что и выполнилось

$$\Delta_{10} = 0.5861414947 < 0.8 < 0.8 \ln 4 = R_{10}$$

Погрешность для $n = 75$ составила:

$$\Delta_{75} = |8.6561702453 - 8.5764166963| = 0.079753549$$

Теоретическая погрешность для $n = 75$:

$$R_{75} \leq 16 \ln 4 \frac{1}{2 \cdot 75} = \frac{8}{75} \ln 4$$

и действительно

$$\Delta_{75} = 0.079753549 < \frac{8}{75} < \frac{8}{75} \ln 4 = R_{75}$$

4.3 Метод средних прямоугольников

Погрешность для $n = 10$ составила:

$$\Delta_{10} = |8.6561702453 - 8.6492426568| = 0.0069275885$$

Теоретическая погрешность для $n = 10$:

$$R_{10} \leq 16(\ln 4)^2 \frac{1}{24 \cdot 10^2} = \frac{1}{150}(\ln 4)^2$$

что и выполнилось

$$\Delta_{10} = 0.0069275885 < 0.007 < \frac{2}{150} < \frac{2 \ln 2 \ln 4}{150} = R_{10}$$

Погрешность для $n = 75$ составила:

$$\Delta_{75} = |8.6561702453 - 8.6560470204| = 0.0001232249$$

Теоретическая погрешность для $n = 75$:

$$R_{75} \leq 16(\ln 4)^2 \frac{1}{24 \cdot 75^2} = \frac{2}{3 \cdot 75^2}(\ln 4)^2$$

и действительно

$$\Delta_{75} = 0.0001232249 < 0.00013 < \frac{2 \cdot 2}{3 \cdot 75^2} < \frac{2}{3 \cdot 75^2}(\ln 4)^2 = R_{75}$$

4.4 Метод трапеций

Погрешность для $n = 10$ составила:

$$\Delta_{10} = |8.6561702453 - 8.6700287506| = 0.0138585053$$

Теоретическая погрешность для $n = 10$:

$$R_{10} \leq 16(\ln 4)^2 \frac{1}{24 \cdot 10^2} = \frac{1}{150}(\ln 4)^2$$

что и выполнилось

$$\Delta_{10} = 0.0138585053 < 0.014 < \frac{4}{150} < \frac{1}{150}(\ln 4)^2 = R_{10}$$

Погрешность для $n = 75$ составила:

$$\Delta_{75} = |8.6561702453 - 8.6564166963| = 0.000246451$$

Теоретическая погрешность для $n = 75$:

$$R_{75} \leq 16(\ln 4)^2 \frac{1}{24 \cdot 75^2} = \frac{2}{3 \cdot 75^2} (\ln 4)^2$$

и действительно

$$\Delta_{75} = 0.000246451 < 0.0003 < \frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{3 \cdot 75^2} < \frac{2}{3 \cdot 75^2} (\ln 4)^2 = R_{75}$$

5 Вывод

В ходе выполнения данной работы было реализовано численное нахождение определенного интеграла функции $f(x) = 4^x$ методами левых, правых и средних прямоугольников, а также методом трапеций. На основании полученных данных можно сделать вывод, что для всех реализованных методов фактическая абсолютная погрешность оказалась строго меньше теоретического верхнего предела.